MASTER DATA SCIENCE

Analyse financière

Chapitre 2

Analyse fonctionnelle : SIG, CAF, FRNG, BFR et trésorerie nette

Reclasser le bilan pour comprendre comment l'entreprise finance son cycle

Volume indicatif	Cours 3 h · Étude de cas 3 h · Mini-projet 2 semaines
Prérequis	Chapitre 1 (lecture du bilan, schéma pivot), Python (pandas, matplotlib/plotly)
Données fournies	data/ch1 (états financiers de la Société X et des entreprises B à E) + data/ch2/Societe_X_informations_complementaires.xlsx

Sommaire

Partie A – Fiche de cours : soldes intermédiaires de gestion, CAF, bilan fonctionnel, FRNG, BFR, TN, retraitements, typologie, BFR normatif

Partie B – Étude de cas N°2 : Société X (suite du chapitre 1)

Partie C – Corrigé type

Partie D – Mini-projet 2 : FuncBalance (pipeline bilan comptable → bilan fonctionnel, contrôles d'invariants, simulation du BFR)

Annexe – Règles de reclassement au format déclaratif

Partie A – Fiche de cours

Objectifs pédagogiques

- Décomposer le résultat en soldes intermédiaires de gestion (SIG) pour comprendre où se crée et où se consomme la richesse.
- Calculer la capacité d'autofinancement (CAF) par les méthodes soustractive et additive, et en déduire l'autofinancement et la capacité de remboursement.
- Construire un bilan fonctionnel, avec ses retraitements, et calculer le fonds de roulement net global (FRNG), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette (TN).
- Diagnostiquer l'équilibre financier à l'aide de la typologie FRNG / BFR / TN et d'un BFR normatif exprimé en jours de chiffre d'affaires.
- Concevoir un moteur de reclassement à règles, traçable et testé par des invariants comptables.

1. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

Le résultat net est un solde final : il ne dit pas **où** l'entreprise gagne ou perd de l'argent. Les SIG décomposent l'état de résultat en une cascade de soldes successifs. Chaque solde isole une étape de la formation du résultat : l'activité commerciale, la production, la création de richesse, la performance d'exploitation, puis l'effet du financement, des éléments exceptionnels et de l'impôt.

Solde	Calcul	Ce qu'il mesure
Marge commerciale	Ventes de marchandises − coût d'achat des marchandises vendues	Performance de l'activité de négoce
Production de l'exercice	Production vendue + production stockée + production immobilisée	Activité de transformation ou de service
Valeur ajoutée (VA)	Marge commerciale + production − consommations en provenance des tiers (achats, services extérieurs)	Richesse créée par l'entreprise, à partager entre personnel, État, prêteurs, actionnaires et entreprise
Excédent brut d'exploitation (EBE)	VA + subventions d'exploitation − impôts et taxes − charges de personnel	Performance économique brute, indépendante des politiques d'amortissement et de financement ; proche de l'EBITDA
Résultat d'exploitation (REX)	EBE + autres produits − autres charges − dotations + reprises	Rentabilité du métier après usure des investissements
Résultat courant avant impôt (RCAI)	REX ± résultat financier ± autres gains et pertes ordinaires	Effet de la structure financière
Résultat net	RCAI − impôt sur les bénéfices ± éléments extraordinaires	Ce qui revient aux actionnaires

Les SIG ouvrent la porte à des **ratios de répartition**. Ils indiquent comment la valeur ajoutée est partagée et quelle part du chiffre d'affaires se transforme en richesse.

Ratio	Formule	Lecture
Taux de valeur ajoutée	VA / Production (ou CA)	Degré d'intégration : élevé pour une société de services, faible pour un distributeur
Part du personnel	Charges de personnel / VA	Poids de la rémunération du travail ; au-delà de 70 à 75 %, la rentabilité devient fragile

Ratio	Formule	Lecture
Taux de marge brute d'exploitation	EBE / CA	Capacité du métier à générer des ressources avant investissement
Taux de marge d'exploitation	REX / CA	Rentabilité opérationnelle après amortissements
Poids des frais financiers	Charges financières / EBE	Part de l'EBE absorbée par le coût de la dette

2. La capacité d'autofinancement (CAF)

La CAF mesure les ressources internes dégagées par l'activité de l'exercice, c'est-à-dire le résultat **avant** les charges et produits calculés (amortissements, provisions, plus ou moins-values de cession), qui ne se traduisent pas par des mouvements de trésorerie. C'est un flux potentiel de trésorerie : il ne tient pas encore compte des décalages de paiement liés au BFR (chapitre 3).

> $$\text{Méthode soustractive : CAF} = \text{EBE} + \text{autres produits encaissables} - \text{autres charges décaissables} \pm \text{résultat financier} - \text{impôt}$$
> $$\text{Méthode additive : CAF} = \text{Résultat net} + \text{dotations aux amortissements et provisions} - \text{reprises} - \text{produits de cession} + \text{VNC des actifs cédés} - \text{quote-part des subventions virée au résultat}$$

Les deux méthodes doivent donner exactement le même montant : c'est un excellent **test de cohérence** automatique. On en tire trois indicateurs :

> $$\text{Autofinancement} = \text{CAF} - \text{dividendes distribués}$$
> $$\text{Capacité de remboursement} = \text{Dettes financières} / \text{CAF (en années, repère} < 3 \text{ à } 4)$$
> $$\text{Taux de CAF} = \text{CAF} / \text{CA}$$

3. Le bilan fonctionnel

3.1 Une lecture par cycles

Le bilan comptable classe les postes par nature juridique. Le **bilan fonctionnel** les reclasse selon les **trois cycles** de l'entreprise : le cycle d'investissement (emplois stables), le cycle de financement (ressources stables) et le cycle d'exploitation (actifs et passifs circulants). Il est établi en **valeurs brutes** : les amortissements et provisions sont considérés comme des ressources accumulées par l'entreprise et sont donc portés en ressources stables.

Masse fonctionnelle	Contenu	Exemples de postes
Emplois stables (ES)	Actifs immobilisés bruts	Immobilisations incorporelles, corporelles et financières brutes ; autres actifs non courants ; biens en crédit-bail retraités
Ressources stables (RS)	Capitaux propres + amortissements et provisions + dettes financières à long et moyen terme	Capital, réserves, résultat, amortissements cumulés, provisions, emprunts (hors concours bancaires)
Actif circulant d'exploitation (ACE)	Actifs liés au cycle d'exploitation, en brut	Stocks, créances clients brutes, effets escomptés non échus, TVA déductible, charges constatées d'avance d'exploitation

Masse fonctionnelle	Contenu	Exemples de postes
Actif circulant hors exploitation (ACHE)	Créances sans lien avec le métier	Prêts à des sociétés liées, créances sur cessions d'immobilisations, impôt sur les sociétés à récupérer
Passif circulant d'exploitation (PCE)	Dettes nées de l'exploitation	Fournisseurs, dettes fiscales et sociales, avances clients
Passif circulant hors exploitation (PCHE)	Dettes à court terme sans lien avec le métier	Dettes sur immobilisations, dividendes à payer, impôt sur les sociétés à payer
Trésorerie active (TA)	Disponibilités	Liquidités, placements à court terme très liquides
Trésorerie passive (TP)	Financements bancaires à court terme	Concours bancaires courants, découverts, effets escomptés non échus

3.2 Les trois grandeurs de l'équilibre financier

$$\text{FRNG} = \text{Ressources stables} - \text{Emplois stables}$$
$$\text{BFR} = (\text{ACE} - \text{PCE}) + (\text{ACHE} - \text{PCHE}) = \text{BFRE} + \text{BFRHE}$$
$$\text{TN} = \text{Trésorerie active} - \text{Trésorerie passive} = \text{FRNG} - \text{BFR}$$

L'identité **TN = FRNG – BFR** résume l'analyse fonctionnelle. Le FRNG est l'excédent de ressources stables disponible après le financement des investissements. Le BFR est le besoin de financement créé par le décalage entre les décaissements et les encaissements d'exploitation. La trésorerie nette est la résultante des deux : si le FRNG ne couvre pas le BFR, la différence est financée par des concours bancaires à court terme.

Pour comparer des entreprises de tailles différentes, on exprime ces grandeurs **en jours de chiffre d'affaires** (× 360 / CA HT). On calcule aussi le **taux de couverture des emplois stables** (RS / ES, repère > 1).

4. Les retraitements

Pour que le bilan fonctionnel reflète la réalité économique, l'analyste corrige certains postes. Les retraitements les plus courants sont les suivants :

Élément	Retraitement	Effet
Crédit-bail non inscrit à l'actif	Valeur d'origine en ES ; amortissements théoriques cumulés en RS (amortissements, ressources propres) ; valeur résiduelle de la dette en RS (dettes financières)	FRNG inchangé ; ES, RS et endettement en hausse
Effets escomptés non échus (EENE)	Ajouter aux créances clients (ACE) et à la trésorerie passive	BFR en hausse, TN en baisse du même montant
Amortissements et provisions sur actifs	Portés en RS, les actifs étant repris en brut	Bilan en valeurs brutes

5. Typologie des situations financières

Situation	FRNG	BFR	TN	Lecture
1	> 0	> 0	> 0	Équilibre : le FRNG finance tout le BFR et dégage un excédent de trésorerie (attention à l'excès de trésorerie oisive).
2	> 0	> 0	< 0	Le FRNG est insuffisant : une partie du BFR est financée par des concours bancaires. Situation fréquente mais à surveiller.
3	> 0	< 0	> 0	Très confortable : l'exploitation dégage des ressources et le FRNG est positif.
4	< 0	< 0	> 0	Typique de la grande distribution : les ressources d'exploitation financent une partie des immobilisations. Risquée si l'activité baisse.
5	< 0	< 0	< 0	Déséquilibre grave : même les ressources d'exploitation ne suffisent pas.
6	< 0	> 0	< 0	Situation critique : les immobilisations et le BFR sont financés par la banque à court terme.

Partie B – Étude de cas N°2 : Société X (suite)

On reprend la Société X du chapitre 1 (fichier `CAS_1_Societe_X_SCE_2023_2022.xlsx`). La banque souhaite comprendre comment l'entreprise a financé son programme d'investissement et pourquoi sa trésorerie s'est effondrée. Les informations complémentaires suivantes ont été obtenues auprès du directeur financier (fichier `Societe_X_informations_complementaires.xlsx`) :

Information complémentaire	2022	2023
Prêt accordé à une société sœur, inclus dans « Autres actifs courants »	0	250 000
Dettes sur acquisitions d'immobilisations, incluses dans « Autres passifs courants »	0	120 000
Effets escomptés non échus (hors bilan)	50 000	80 000
Crédit-bail matériel non inscrit à l'actif (contrat début 2022, 5 ans) : valeur d'origine	600 000	600 000
Crédit-bail : amortissements théoriques cumulés (linéaire sur 5 ans)	120 000	240 000

Autres données issues de l'état de résultat : charges financières nettes 221 611 (2023) et 1 146 (2022) ; autres gains ordinaires 15 198 et 28 863 ; autres pertes ordinaires 787 et 18 509. On considère que les « Autres charges d'exploitation » sont des consommations en provenance des tiers.

Travail demandé

1. **SIG.** Construisez la cascade des SIG pour 2022 et 2023 (production, consommations intermédiaires, VA, EBE, REX, RCAI, résultat net) et calculez le taux de VA, la part du personnel dans la VA et le taux d'EBE. Commentez.
2. **CAF.** Calculez la CAF par les deux méthodes et vérifiez qu'elles concordent. Calculez la capacité de remboursement.
3. **Dividendes.** À partir de la variation des capitaux propres, reconstituez l'affectation du résultat 2022 et le montant des dividendes versés en 2023. Calculez l'autofinancement 2023.
4. **Bilan fonctionnel sans retraitement.** Établissez les bilans fonctionnels condensés 2022 et 2023, puis calculez le FRNG, le BFR et la TN. Vérifiez l'identité TN = FRNG − BFR.
5. **Bilan fonctionnel retraité.** Intégrez les informations complémentaires (crédit-bail, effets escomptés, éléments hors exploitation). Recalculez le FRNG, le BFRE, le BFRHE, le BFR et la TN, puis les grandeurs en jours de CA et le taux de couverture des emplois stables.
6. **Diagnostic.** Situez la Société X dans la typologie pour chaque exercice. Expliquez le passage de la situation 2022 à la situation 2023. Quelles recommandations formuleriez-vous ?
7. **Automatisation.** Écrivez une fonction Python qui prend en entrée un dictionnaire de postes et des règles de reclassement, et renvoie le bilan fonctionnel avec un contrôle des invariants.

Partie C – Corrigé type

C1. Soldes intermédiaires de gestion

SIG (TND)	2023	2022	Variation
Production de l'exercice (revenus)	4 229 401	3 459 549	22,3 %
− Consommations intermédiaires (achats + autres charges d'exploitation)	1 780 899	1 633 250	9,0 %
= Valeur ajoutée	**2 448 503**	**1 826 299**	**34,1 %**
− Charges de personnel	820 246	655 248	25,2 %
= Excédent brut d'exploitation (EBE)	**1 628 256**	**1 171 051**	**39,0 %**
− Dotations aux amortissements et provisions	264 132	204 504	29,2 %
= Résultat d'exploitation	**1 364 124**	**966 547**	**41,1 %**
− Charges financières nettes	221 611	1 146	
+ Autres gains − autres pertes ordinaires	14 411	10 354	
= Résultat avant impôt (RCAI)	1 156 924	975 755	18,6 %
= Résultat net (après impôt de 208 267 / 130 573)	**948 657**	**845 182**	**12,2 %**

Ratio	2023	2022
Taux de valeur ajoutée (VA / CA)	57,9 %	52,8 %
Part du personnel (personnel / VA)	33,5 %	35,9 %
Taux d'EBE (EBE / CA)	38,5 %	33,9 %
Poids des frais financiers (charges fin. / EBE)	13,6 %	0,1 %

Les contrôles sont satisfaits : le REX et le RCAI reconstitués sont identiques à ceux de l'état de résultat (écarts de -0,00 et 0,00). L'activité crée beaucoup de richesse : le taux de VA atteint 57,9 %, ce qui est typique d'une société de services. Ce taux progresse de 5 points, car les consommations externes augmentent moins vite (+9,0 %) que les revenus (+22,3 %). La part du personnel recule à 33,5 %, et l'EBE progresse de 39,0 %. La dégradation se situe **sous** le REX : les charges financières passent de 1 146 à 221 611 TND et absorbent désormais 13,6 % de l'EBE. C'est le coût du nouvel endettement.

C2. Capacité d'autofinancement

Calcul de la CAF (TND)	2023	2022
Méthode soustractive – EBE	1 628 256	1 171 051
− Charges financières nettes	221 611	1 146
+ Autres gains ordinaires	15 198	28 863
− Autres pertes ordinaires	787	18 509
− Impôt sur les bénéfices	208 267	130 573
= CAF (méthode soustractive)	**1 212 789**	**1 049 686**

Calcul de la CAF (TND)	2023	2022
Méthode additive – Résultat net	948 657	845 182
+ Dotations aux amortissements et provisions	264 132	204 504
= CAF (méthode additive)	**1 212 789**	**1 049 686**

Hypothèse : les autres gains et pertes ordinaires sont encaissés ou décaissés (pas de plus ou moins-value de cession identifiée).

Les deux méthodes concordent. La CAF progresse de 15,5 %, mais son taux rapporté au CA recule (de 30,3 % à 28,7 %) à cause des frais financiers. La **capacité de remboursement** passe de 1,13 à **3,40 années** de CAF (dettes financières de 4 128 867 TND) : elle reste sous le seuil de 4 ans, mais se rapproche de la zone de vigilance.

C3. Affectation du résultat 2022 et autofinancement

Entre les deux bilans, les réserves passent de 0 à 34 833 TND et les résultats reportés de −148 523 à 0. Le résultat 2022 (845 182 TND) a donc été affecté ainsi : 148 523 à l'apurement des pertes antérieures, 34 833 en réserves et le solde, soit **661 826 TND, distribué en dividendes**. Vérification : CP 2022 + RN 2023 − dividendes = 2 696 659 + 948 657 − 661 826 = 2 983 490 = CP 2023 (écart 0,00).

L'**autofinancement 2023** s'élève à 1 212 789 − 661 826 = **550 963 TND**. Autrement dit, l'entreprise a distribué 54,6 % de sa CAF l'année même où elle engageait un programme d'investissement de 4,46 M TND et vidait sa trésorerie.

C4. Bilan fonctionnel sans retraitement

Bilan fonctionnel condensé (TND)	2023	2022
Emplois stables (immobilisations brutes)	**7 380 353**	**2 866 484**
dont immobilisations corporelles brutes	7 253 810	2 790 745
Ressources stables	7 781 628	4 573 101
dont capitaux propres	2 983 490	2 696 659
dont amortissements cumulés et provision clients	1 109 749	800 161
FRNG = RS − ES	**401 275**	**1 706 617**
ACE (clients bruts + autres actifs courants)	1 557 082	872 361
PCE (fournisseurs + autres passifs courants)	852 767	498 649
BFR = ACE − PCE	**704 315**	**373 712**
Trésorerie active (liquidités)	137 438	1 442 247
Trésorerie passive (concours bancaires)	440 478	109 342
TN = TA − TP	**-303 040**	**1 332 905**
Contrôle : FRNG − BFR − TN	**0,00**	**0,00**

Emplois stables 2023 = 15 600 + 7 253 810 + 3 000 + 107 943. Ressources stables 2023 = 2 983 490 (CP) + 1 064 621 (amortissements) + 45 128 (provision clients) + 3 688 389 (emprunts).

Partie D – Mini-projet 2 : « FuncBalance »

Contexte et problématique

Le FinRatio Engine du chapitre 1 calcule des ratios, mais les chargés d'affaires veulent aussi un **diagnostic d'équilibre financier** : où passe l'argent, d'où vient le déficit de trésorerie, et que se passerait-il si les délais de paiement changeaient. Vous prolongez donc le pipeline avec un module d'analyse fonctionnelle, traçable et testé, accompagné d'un simulateur.

> **Problématique**
>
> Comment **reclasser automatiquement** des états financiers hétérogènes en bilans fonctionnels **auditables**, et **simuler** l'impact des décisions d'exploitation et de financement sur la trésorerie nette ?

Données fournies

Fichier	Usage
`data/ch1/CAS_1_Societe_X_SCE_2023_2022.xlsx`	Cas de référence : les résultats du corrigé (parties C4 et C5) servent de tests
`data/ch2/Societe_X_informations_complementaires.xlsx`	Paramètres de retraitement (crédit-bail, EENE, hors exploitation)
`data/ch1/Entreprise_B_Distribution_milliers_TND.xlsx`	Entreprise de distribution avec stocks, 3 exercices : application du moteur
`data/ch1/Entreprise_E_Services_annees_en_lignes.xlsx`	Capitaux propres négatifs : cas limite pour la typologie
Sorties du mini-projet 1 (schéma pivot)	Point d'entrée naturel du pipeline

Travail demandé

Lot 1 – Extension du schéma pivot

- Ajouter les champs nécessaires à l'analyse fonctionnelle : valeurs brutes, amortissements cumulés, provisions, ventilations exploitation et hors exploitation, éléments hors bilan.
- Prévoir un fichier de paramètres de retraitement par entreprise et par exercice (format YAML ou Excel), comme celui fourni pour la Société X.

Lot 2 – Moteur de reclassement déclaratif

- Règles de reclassement dans un fichier de configuration (poste → masse, ou ventilation par parts). Voir l'annexe.
- **Traçabilité** : chaque masse fonctionnelle conserve la liste des postes sources et des retraitements appliqués (une table de *lineage* exportable).
- Journal des postes non reconnus et des retraitements non appliqués.

Lot 3 – SIG et CAF automatiques

- Cascade des SIG adaptée au modèle SCE, avec les hypothèses de classement paramétrables.

- CAF par les deux méthodes, avec un test d'égalité. Autofinancement, capacité de remboursement, dividendes reconstitués à partir de la variation des capitaux propres.

Lot 4 – Invariants et tests

- Tests `pytest` : total des emplois = total des ressources ; FRNG − BFR = TN ; CAF soustractive = CAF additive ; le crédit-bail ne modifie pas le FRNG ; les EENE laissent le FRNG (= BFR + TN) inchangé (BFR + x, TN − x).
- Option : tests *property-based* avec `hypothesis` (générer des bilans aléatoires équilibrés et vérifier que les invariants tiennent toujours).

Lot 5 – Visualisations

- **Waterfall** des SIG, du CA jusqu'au résultat net.
- **Diagramme de Sankey** (plotly) des ressources vers les emplois du bilan fonctionnel.
- Évolution FRNG / BFR / TN dans le temps (Entreprise B sur 3 ans) et classement automatique dans la typologie des 6 situations.